3. Systèmes à temps discret

3.1 Quelques définitions

* Système au repos



Un système à temps discret est au repos si sa sortie y_k, $k \in \mathbb{N}$, est déterminée uniquement par son entrée u_k pour $k \geq 0$.

Exemple : l'intégrateur numérique :

$$(G) \quad y_{k+1} = y_k + u_k T_e$$

On montre que $$y_k = y_0 + \sum_{l=0}^{k-1} u_l T_e$$

y_0 détermine par u_k pour $k < 0$

$\sum_{l=0}^{k-1} u_l T_e$ détermine y_k pour $0 \leq l \leq k-1$

Si $y_0 = 0$ alors $y_k = \sum_{\ell=0}^{k-1} u_\ell \, e_{k-\ell}$ qui n'est déterminé que par u_k pour $k \geq 0$

$\Rightarrow$ $\mathcal{G}$ au repos pour $y_0 = 0$

Soit $\mathcal{G}(\,)$ l'opérateur reliant l'espace des entrées $\{u_k\}$ à l'espace des sorties $\{y_k\}$:

$u_k \longrightarrow \boxed{\mathcal{G}(\,)} \longrightarrow y_k = \mathcal{G}(u_k)$

* Système linéaire :

Soit u_k et v_k deux signaux numériques dans l'espace des entrées :

$$\mathcal{G}(\{u_k\} + \{v_k\}) = \mathcal{G}(\{u_k\}) + \mathcal{G}(\{v_k\}) \leftarrow \text{additivité}$$

$$+$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \mathcal{G}(\alpha \{u_k\}) = \alpha \, \mathcal{G}\{\{u_k\}) \leftarrow \text{homogénéité}$$

= principe de superposition

* Causalité :

Un système discret est causal si sa sortie y_{k_0} ne dépend pas des valeurs prises par l'entrée u_k pour $k > k_0$.

"Le futur n'affecte pas le passé".

Rappel : impulsion unité $\delta_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \neq 0 \end{cases}$.

* Réponse impulsionnelle

Soit $\{g_{k-\ell}\} = G(\{\delta_{k-\ell}\})$ pour $\ell \geq 0$ ($\ell \in \mathbb{N}$).

ℓ est l'instant d'application de l'impulsion unité

Remarque : si G est linéaire et causal, alors $g_{k-\ell} = 0$ pour $\begin{vmatrix} k-\ell < 0 \\ k \geq 0 \end{vmatrix}$.

* Système discret STATIONNAIRE (ou INVARIANT dans le temps).

Un décalage temporel de l'impulsion unité en entrée provoque le même décalage temporel de la sortie.

$$g_{k-l} \equiv g_{(k+d)-(l+d)} \quad \text{où } k+d \geq 0 \text{ \& } l+d \geq 0.$$

Remarque : Physiquement, les caractéristiques propres au système (ses paramètres physiques) ne changent pas au cours du temps.

$\Longrightarrow$ paramètres invariants dans le temps.

3.2 Réponse d'un système décrit par sa réponse impulsionnelle.

Soit $\mathcal{G}$, un système discret, au repos, linéaire, stationnaire et causal, de réponse impulsionnelle g_k (lorsque $u_k \equiv \delta_k$).

Alors $$y_k = \sum_{\ell=0}^{k} g_{k-\ell}\, u_\ell \quad \leftarrow \text{produit de convolution discret}$$

$$= g_k \star u_k \quad \leftarrow \text{notation de } \star$$

Preuve : u_k est donnée pour tout $k \in \mathbb{N}$.

On peut écrire $u_k = \sum_{\ell=0}^{+\infty} u_\ell\, \delta_{k-\ell}$.

Alors la réponse y_k s'écrit :

$$y_k = \mathcal{G}(u_k) = \mathcal{G}\left(\sum_{\ell=0}^{+\infty} u_\ell\, \delta_{k-\ell}\right) = \sum_{\ell=0}^{+\infty} \mathcal{G}\left(u_\ell\, \delta_{k-\ell}\right)$$

$$= \sum_{\ell=0}^{+\infty} u_\ell\, \mathcal{G}(\delta_{k-\ell}) = \sum_{\ell=0}^{+\infty} u_\ell\, g_{k-\ell}.$$

Par causalité, $g_{k-\ell} \equiv 0$ pour $k-\ell<0$,

donc $y_k = \sum_{\ell=0}^{k} u_\ell\, g_{k-\ell}$

Propriétés :

i) $y_k = \sum_{\ell=0}^{k} u_\ell\, g_{k-\ell} = \sum_{\ell=0}^{k} u_{k-\ell}\, g_\ell$ COMMUTATIF

$g_k \star u_k \equiv u_k \star g_k$

ii) Soient u_k et v_k deux signaux d'entrée :

$$y_k = \sum_{\ell=0}^{k} (u_\ell + v_\ell) g_{k-\ell} = \sum_{\ell=0}^{k} u_\ell\, g_{k-\ell} + \sum_{\ell=0}^{k} v_\ell\, g_{k-\ell}$$

DISTRIBUTIF

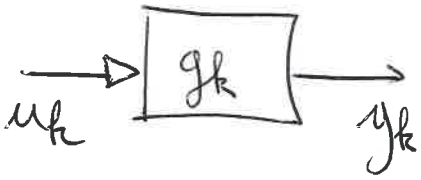
$g_k \star (u_k + v_k) \equiv g_k \star u_k + g_k \star v_k$

iii) Soient u_k, v_k et w_k trois signaux numériques

$$(u_k \star v_k) \star w_k \equiv u_k \star (v_k \star w_k)$$ ASSOCIATIF

iv) $\overline{\delta_k}$ est l'élément neutre : $g_k \star \overline{\delta_k} \equiv g_k$

3.3 Représentation par fonction de transfert en z.



hypothèse : le système est décrit par sa réponse impulsionnelle, càd

$$y_k = \sum_{\ell=0}^{k} g_{k-\ell}\, u_\ell$$

⚠ système au repos

Soit $Y(z) = \mathcal{Z}\{y_k\} = \sum_{k=0}^{+\infty} y_k z^{-k}$, $U(z) = \mathcal{Z}\{u_k\}$ et $G(z) = \mathcal{Z}\{g_k\}$.

Alors $\boxed{Y(z) = G(z)\,U(z)}$ $\forall z \in D_{\mathbb{C}}$, domaine de convergence approprié.

Preuve : propriété de la transformée en z vue au chapitre 2.

Définition : $G(z)$ est appelée fonction de transfert en z du système discret décrit par g_k.

Remarque $G(z) = \mathcal{Z}\{g_k\}$ est indépendant de l'entrée u_k appliquée.

Remarque : Lorsque le système est au repos (conditions initiales nulles), on peut écrire $G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$

⟶ description Entrée/Sortie.

3.4 Représentation par une équation aux différences.

Il est question ici de représenter l'évolution de la sortie à l'instant k en fonction des échantillons d'entrée jusqu'à l'instant k inclus et des échantillons de sortie jusqu'à l'instant $k-1$ inclus (pour des raisons évidentes de causalité).

a) Première formulation

Soient $a_j, b_i \in \mathbb{R}$ pour $0 \leq j \leq n-1$ et $0 \leq i \leq m$, avec $m, n \in \mathbb{N}$

$$y_k = -a_1 y_{k-1} - \dots - a_n y_{k-n} + b_m u_{k-m} + \dots + b_1 u_{k-1} + b_0 u_k \quad (1)$$

Lorsque $k=0$, cette équation souligne la nécessité de connaître les échantillons de y_k aux instants négatifs $(y_{-1}, y_{-2}, \dots y_{-n})$. Cela correspond aux conditions initiales de y_k.

Remarque : u_k est supposé causal $\Rightarrow u_k = 0 \quad \forall k < 0$.

Lien avec la fonction de transfert en z.

La relation (1), à laquelle on applique la transformée en z, sous l'hypothèse de conditions initiales nulles (système au repos), donne

$$Y(z) = \frac{b_m z^{-m} + b_{m-1} z^{-m+1} + \dots + b_1 z^{-1} + b_0}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_{n-1} z^{-n+1} + a_n z^{-n}} U(z)$$

fonction de transfert en z, écrite en puissances de z^{-1}.

Cette écriture est adaptée à la formulation de modèles E/S, sous la forme d'une fonction de transfert, pour les problèmes d'identification de paramètres (Voir 2nde partie du cours).

b) Deuxième formulation.

Pour les problèmes de commande (calculs de correcteur pour asservissement), il est plus pratique de considérer, au repos, un système décrit par la fonction de transfert

$$G(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_{m-1} z + b_m}{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n}$$

avec ici, $\underline{m \leq n}$, pour des raisons de causalité.

Notons $\underline{d = n-m}$.

d correspond au nombre d'instants discret qui doivent s'écouler avant que la sortie y_k commence à réagir à l'entrée u_k.

→ d est appelé retard relatif de la sortie vis-à-vis de l'entrée.

Dans ce cas, on a :

$$G(z) = \frac{b_0 z^{m-n} + b_1 z^{m-n-1} + \dots + b_m z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} = \frac{z^{-(m-n)}\left(b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}\right)}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$$

Or, comme $Y(z) = G(z)\,U(z)$, il vient

$$\left(1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}\right) Y(z) = z^{-d}\left(b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}\right) U(z)$$

d'où, en vertu de la transformée en z inverse et de ses propriétés, il vient

$$y_k + a_1 y_{k-1} + \dots + a_n y_{k-n} = b_0 u_{k-d} + \dots + b_m u_{k-d-m} \qquad (2)$$

Remarque : d représente l'excédent du nombre de pôles par rapport au nombre de zéros.

Définitions : Considérons $G(z) = \dfrac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m}{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n} =: \dfrac{B(z)}{A(z)}$

* les pôles :
  Ce sont les racines de $A(z)$
* l'ordre du système
  C'est le degré du polynôme $A(z)$. Ici noté n.
* les zéros
  Ce sont les racines de $B(z)$
* forme minimale :
  C'est la fraction rationnelle obtenue après simplification des pôles et zéros qui coïncident.

Notations :

* opérateur d'avance d'un pas (d'échantillonnage) : q
  il est tel que $q\,u_k = u_{k+1}$.

* opérateur de retard d'un pas (d'échantillonnage) : q^{-1}
  il est tel que $q^{-1}u_k = u_{k-1}$

Ces deux opérateurs sont linéaires (principe de superposition).

Application à (2) :

$$\underbrace{(1 + a_1 q^{-1} + \dots + a_n q^{-n})}_{A(q^{-1})}\, y_k = q^{-d}(b_0 + b_1 q^{-1} + \dots + b_m q^{-m})\, u_k$$

$$= \underbrace{(b_0 + b_1 q^{-1} + \dots + b_m q^{-m})}_{\widetilde{B}(q^{-1})}\, u_{k-d}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{A(q^{-1})\, y_k = \widetilde{B}(q^{-1})\, u_{k-d}}$$

Remarque : q^{-1} est un opérateur sur signal temporel.

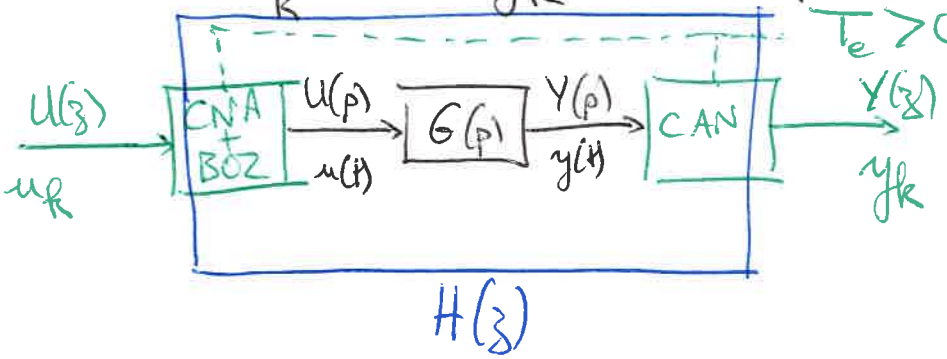
NE PAS confondre $A(q^{-1})$ avec $A(z)$ bien qu'ils s'écrivent de la même manière.

⟶ Ex: $z \in \mathbb{C}$.

3.5 Discrétisation d'un système analogique avec CAN & CNA + BOZ

Soit $G(p)$ la fonction de transfert d'un système analogique, d'entrée $U(p)$ et de sortie $Y(p)$, $p \in \mathbb{C}$ variable de Laplace.

Considérons u_k et y_k tels que : $T_e > 0$, période d'échantillonnage



Hypothèse : CNA+BOZ & CAN fonctionnent de façon synchrone.

Théorème : la fonction de transfert en z du système discret entre l'entrée u_k et la sortie y_k est donnée par :

$$H(z) = (1 - z^{-1})\, \mathcal{Z}\{a_k\} \quad \text{où} \quad a_k = \{a(t)|_{t=kT_e}\}_{k\in\mathbb{N}}$$

$$a(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(p)}{p}\right\}.$$

Remarque : on utilise parfois la notation ABUSIVE ci-dessous :

$$H(z) = (1 - z^{-1})\, \mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(p)}{p}\right\}^*\right\}$$

* signifiant « échantillonné ».

Exemple Soit $G(p) = \dfrac{K}{1+\tau p}$, $K, \tau > 0$.

$$\frac{G(p)}{p} = \frac{K}{p(1+\tau p)} = \frac{K/\tau}{p(p+1/\tau)} = \frac{K}{\tau}\left(\frac{x}{p} + \frac{y}{p+1/\tau}\right)$$

où $x = \tau$ et $y = -\tau$

Soit $a(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{G(p)}{p}\right\}$.

On a $a(t) = \dfrac{K}{\tau}\left(\tau - \tau e^{-t/\tau}\right) \mathbb{1}_0^+(t)$

Pour $t = kT_e$, $a_k = \dfrac{K}{\tau}\left(\tau - \tau e^{-\frac{kT_e}{\tau}}\right)$. Posons $D = e^{-\frac{T_e}{\tau}}$

$a_k = K(1 - D^k)$

$A(z) = \mathcal{Z}\{a_k\} = K\left(\dfrac{z}{z-1} - \dfrac{z}{z-D}\right)$

Donc $H(z) = (1 - z^{-1})\, A(z) = \dfrac{z-1}{z} \cdot K\left(\dfrac{z}{z-1} - \dfrac{z}{z-D}\right) = \dfrac{K(1-D)}{z-D}$

Propriétés :

* Un système analogique linéaire stationnaire devient, après discrétisation, un système discret linéaire et stationnaire.
* Son ordre est conservé.
* Les pôles du système discrétisé s'obtiennent à partir des pôles du système analogique par la relation

$$z = e^{Te\,p}$$

* Les zéros du système analogique, lorsqu'il y en a, ne sont pas de lien générique avec les zéros après discrétisation
* La discrétisation d'une association en série est différente (en général) de l'association en série des discrétisés.

Exercice

Calculer les fonctions de transfert en z par les systèmes analogiques discrétisés suivant :

a) $G(p) = \dfrac{K}{p(1+\tau p)}$ (servomécanisme)

b) $G(p) = \dfrac{K}{(1+T_p)^2}$ (température d'une pièce chauffée).